Mysa — Liste des livrables

Ce que je peux préparer d'ici le 5 novembre 2026 — état au 29 octobre

Ce document recense tout ce que je peux produire pour le prototype Mysa : logiciel, firmware, déploiement sous Windows, réseau GNS3, lab d'attaque, démonstration et documentation. Pour chaque livrable, la colonne Statut indique s'il est déjà fait, si je le prépare entièrement, s'il faudra le valider sur ton poste Windows, ou s'il dépend de toi.

Statut	Signification
✔️ Fait	Réalisé et testé sur le prototype réel.
Je prépare	Je le produis et je le teste ici (Kali Linux).
Je prépare, tu valides sous Windows	Je le produis ; il doit être validé sur ton poste Windows, que je ne peux pas piloter.
Toi	Action matérielle ou compte personnel.

1. Hub logiciel : moteur, API, dashboard

Livrable	Contenu	Format	Statut
Moteur d'analyse	Profils de flux (périodique / événementiel / état), présence des nœuds (Last Will), couche de règles explicables, grâce après reconnexion. 36 tests automatiques.	Python	✔️ Fait
Corrélation entre capteurs	Mouvement sans badge alors que l'alarme est armée, caméra et PIR, badge valide à une heure inhabituelle.	Python + tests	Je prépare
Mesure des fausses alertes	Rejeu des scénarios virtuels avant / après, objectif < 1 fausse alerte par jour ; tableau de résultats pour le mémoire.	Script + CSV	Je prépare
Gestion des alertes	Épisodes, acquittement depuis le dashboard, niveaux de gravité, historique.	Python + React	Je prépare
Dashboard	Présence des nœuds, alarme (armer / désarmer), badges (enrôler depuis le dernier badge refusé), thermostat, caméra en direct, alertes acquittables.	React	Je prépare
Mode simulation de repli	Appareils virtuels pour remplacer un composant défaillant le jour J ; signalés comme simulés dans le dashboard.	Python	Je prépare
Base de démonstration vierge	Script de remise à zéro avant la démo (base, modèles appris).	Script	Je prépare

2. Firmware et matériel

Livrable	Contenu	Format	Statut
Firmware sec-01 (sécurité & accès)	PIR, RFID, serrure servo, buzzer, LED ; alarme locale avec délai de sortie ; anti force brute ; badges en NVS gérés à distance.	C++ PlatformIO	✔️ Compilé, à flasher

Livrable	Contenu	Format	Statut
Firmware cmf-01 (confort)	DHT22, relais lampe / prise, thermostat local ; réseau non bloquant, session persistante.	C++ PlatformIO	✔️ Fait
Programmes de test matériel	hwtest_sec (lecteur RFID relu en continu), hwtest_cmf.	C++	✔️ Fait
Schéma de câblage	Les deux nœuds, alimentation séparée du servo, relais sécurisé (basse tension pour la maquette).	PDF / image	Je prépare
Câblage RC522, servo	Correction du lecteur RFID (répond 0x00), ajout du servo.	Matériel	Toi

3. Caméra du téléphone Android

Aucune application à installer : le téléphone ouvre une page du hub dans Chrome, qui utilise la caméra comme une application web mobile.

Livrable	Contenu	Format	Statut
Page caméra du téléphone	Capture de la caméra arrière, envoi des images au hub en temps réel.	HTML / JS	Je prépare
Relais temps réel	Diffusion des images vers le dashboard (WebSocket), sans enregistrement.	Python (API)	Je prépare
Détection de mouvement	Comparaison d'images sur le hub, publication home/cam-01/motion avec un compte MQTT dédié.	Python	Je prépare
HTTPS du hub	Obligatoire pour l'accès à la caméra dans Chrome ; certificat signé par la CA Mysa, à installer sur le téléphone.	Certificats + guide	Je prépare

4. Notifications gratuites

Livrable	Contenu	Format	Statut
E-mail	Envoi par SMTP (Gmail avec mot de passe d'application) : alertes « high », nœud hors ligne, alarme.	Python	Je prépare
SMS	Passerelle SMS open source sur un téléphone Android (envoi avec le forfait de la carte SIM).	Python + guide	Je prépare
WhatsApp (option)	CallMeBot, gratuit pour un usage personnel.	Python	Je prépare
Comptes et application passerelle	Mot de passe d'application Gmail, installation de l'application SMS, clé CallMeBot.	Configuration	Toi

5. Déploiement sous Windows

Le hub complet tourne dans Docker : une seule commande pour tout démarrer, identique sur n'importe quel poste.

Livrable	Contenu	Format	Statut
docker-compose.yml	Mosquitto TLS, moteur, API + dashboard, pont caméra ; volumes pour la base et les modèles.	YAML + Dockerfile	Je prépare, tu valides sous Windows
Certificats « mysa-hub »	Script de génération de la CA et du certificat serveur (nom mysa-hub, plus l'adresse IP).	Script	Je prépare
Scripts de démarrage	Démarrer, arrêter, réinitialiser la démo en un double-clic.	PowerShell (.ps1)	Je prépare, tu valides sous Windows
Guide d'installation Windows	Docker Desktop, WSL2, pare-feu Windows, adresse IP fixe, vérifications.	PDF	Je prépare

6. Réseau segmenté dans GNS3

Topologie : routeur pare-feu (appliance OpenWrt gratuite), VLAN 20 objets connectés, VLAN 30 hub, VLAN 40 attaquant. Les ESP32 et le téléphone, équipements Wi-Fi réels, entrent par un nœud Cloud relié à la carte réseau de l'hôte.

Livrable	Contenu	Format	Statut
Projet GNS3	Topologie prête à ouvrir (nœuds, liens, VLAN). Les images des appliances se téléchargent depuis le GNS3 Marketplace.	.gns3 + configs	Je prépare, tu valides sous Windows
Configuration du routeur	Interfaces VLAN, DHCP, règles de pare-feu (objets → hub sur 8883 uniquement, attaquant isolé selon le scénario).	Fichiers de config	Je prépare
Guide GNS3	Installation GNS3 + GNS3 VM sous Windows, import du projet, intégration des VM VMware, pont vers l'hôte.	PDF	Je prépare
Matrice de flux	Qui peut parler à qui, et pourquoi (justification pour le mémoire).	Tableau	Je prépare

7. Lab d'attaque (VM Kali)

Plutôt qu'une VM de plusieurs gigaoctets impossible à tester ici, on part de l'image VMware officielle de Kali (prête à importer) et un script installe tout le lab en une commande.

Livrable	Contenu	Format	Statut
Script d'installation Kali	Outils (nmap, mosquitto-clients, hydra, Python paho-mqtt) et scripts Mysa.	Bash	Je prépare
Scénarios TI-01 à TI-05	Écoute MQTT, force brute des identifiants, usurpation d'un nœud, injection de télémétrie et de commandes, saturation, attaque de la caméra.	Python / Bash	Je prépare
Rapport avant / après	Exécution automatique de chaque scénario et tableau des résultats (bloqué, détecté, délai).	Script + Markdown	Je prépare
Guide d'import VMware	Téléchargement et import de l'image Kali, réseau de la VM dans GNS3.	PDF	Je prépare

Livrable	Contenu	Format	Statut
Exécution des attaques	Lancement depuis la VM Kali pendant les essais et la démo.	—	Toi

8. Démonstration

Livrable	Contenu	Format	Statut
Plan de maquette	Disposition : entrée (RFID, serrure, PIR), salon (lampe, DHT22), emplacement du téléphone-caméra ; dimensions et fixations.	PDF (schéma)	Je prépare
Script de démonstration	Scénario minuté : vie normale, badge refusé, intrusion, surchauffe, nœud coupé, attaque depuis Kali.	PDF	Je prépare
Liste de vérification du jour J	Matériel, alimentation, réseau, comptes, plan B (simulation).	PDF	Je prépare
Construction de la maquette	Carton ou contreplaqué, fixation des composants.	Matériel	Toi

9. Documentation et mémoire

Livrable	Contenu	Format	Statut
README et guides des nœuds	Mise à jour (les README disent encore « à venir »).	Markdown	Je prépare
Schéma d'architecture	Nœuds, broker, moteur, API, dashboard, caméra, notifications, VLAN.	Image / PDF	Je prépare
Résultats pour le mémoire	Fiabilité du moteur (avant / après), tests d'intrusion, captures du dashboard.	Tableaux + images	Je prépare
Fiche produit	Présentation commerciale de Mysa (Madagascar et international).	PDF	Je prépare

10. Limites à connaître

- **Windows et GNS3** : je ne peux ni lancer Windows ni ouvrir GNS3 depuis cette machine. Les fichiers seront prêts, mais leur validation se fera sur ton poste (prévue le dimanche 2 novembre).
- **VM importable** : je fournis l'image officielle de Kali et un script d'installation, pas une VM toute faite. C'est plus léger, plus fiable et reproductible.
- **Pont Wi-Fi dans GNS3** : relier une carte Wi-Fi à GNS3 fonctionne mal sous Windows. Un adaptateur Ethernet ou un câble vers la box est plus sûr pour faire entrer les ESP32 et le téléphone dans la topologie.
- **SMS** : gratuits côté logiciel, mais envoyés avec le forfait de la carte SIM du téléphone passerelle.

11. Planning

Jour	Livrables
Mer. 29 oct.	✔️ Firmware des deux nœuds, adaptation du moteur. Liste des livrables.

Jour	Livrables
Jeu. 30 oct.	Corrélation, mesure des fausses alertes, gestion des alertes, flash de sec-01 (après câblage).
Ven. 31 oct.	Notifications (e-mail, SMS, WhatsApp), dashboard (présence, alarme, badges, thermostat).
Sam. 1 nov.	Caméra temps réel, HTTPS, détection de mouvement.
Dim. 2 nov.	Docker pour Windows, certificats, projet GNS3, guides d'installation ; validation sur ton poste.
Lun. 3 nov.	Lab d'attaque : script Kali, scénarios TI-01 à TI-05, rapport avant / après.
Mar. 4 nov.	Maquette, mode simulation, script de démo, schémas, apprentissage pendant la nuit.
Mer. 5 nov.	Répétition, résultats et captures pour le mémoire, fiche produit, dernières corrections.